

BÀI THỰC HÀNH 07: MỘT SỐ DỰ ÁN VÍ DỤ

Dự án 1: Khám phá các xu hướng CNTT mới nổi

Mục tiêu: Dự án này nhằm mục đích để các nhóm sinh viên nghiên cứu một xu hướng mới nổi trong công nghệ thông tin (CNTT), áp dụng các kỹ năng từ các buổi thực hành trước để tiến hành nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của thông tin, tạo nội dung số và trình bày kết quả. Các công cụ AI (ví dụ: ChatGPT hoặc các công cụ tương tự dựa trên LLM) sẽ hỗ trợ trong việc động não, lập dàn ý và tạo nội dung.

Lựa chọn chủ đề: Các nhóm chọn (hoặc được chỉ định) một xu hướng CNTT mới nổi từ danh sách sau:

- Vai trò của AI trong các công cụ hàng ngày.
- Các công cụ AI đang thay đổi giáo dục như thế nào.
- AI hỗ trợ sức khỏe số như thế nào.
- Các mối đe dọa an ninh mạng trên mạng xã hội.
- Tác động của lưu trữ đám mây đến quyền riêng tư dữ liệu.
- Các công cụ đa phương tiện đang thay đổi giáo dục như thế nào.
- ...

Nhiệm vụ chi tiết và tiến độ thời gian

Tuần 1: Nghiên cứu và lập kế hoạch

- **Lựa chọn chủ đề và động não.** Sử dụng AI để tạo ý tưởng: Đưa ra yêu cầu cho một LLM như "Gợi ý 5 ý tưởng về ứng dụng AI trong giáo dục." Thảo luận nhóm và quyết định chọn một chủ đề. Tạo một sơ đồ tư duy hoặc dàn ý đơn giản bằng Google Docs hoặc Word.
- **Thu thập thông tin.** Tìm kiếm thông tin đáng tin cậy bằng Google/Google Scholar hoặc tương tự (ví dụ: tìm kiếm "tác động của AI trong giáo dục site:edu"). Nhắm đến 5-8 nguồn (bài báo, video, báo cáo). Đánh giá từng nguồn bằng bài kiểm tra CRAAP (Độ Mới, Độ Liên quan, Độ Uy tín, Độ Chính xác, Mục đích) — ghi chú lại dưới dạng bảng trong bảng tính (Excel hoặc Sheets) để tổ chức. Ví dụ các cột trong bảng: URL Nguồn, Điểm CRAAP (1-5 cho mỗi

tiêu chí), Điểm chính. Sử dụng AI để giúp điền đạt truy vấn tìm kiếm hoặc tóm tắt độ tin cậy của nguồn.

- **Kết quả cần nộp:** Một tài liệu lập kế hoạch được chia sẻ (tệp Google Docs hoặc Word) bao gồm chủ đề, dàn ý, danh sách nguồn và đánh giá CRAAP.

Tuần 2: Tạo nội dung

- **Viết báo cáo.** Tổng hợp nghiên cứu thành một báo cáo dài 5-10 trang bằng MS Word hoặc Google Docs. Cấu trúc: Giới thiệu (tổng quan chủ đề), Thân bài (các phát hiện chính có trích dẫn), Kết luận (ý nghĩa đối với người dùng CNTT) và Tài liệu tham khảo. Kết hợp các yếu tố đa phương tiện như hình ảnh nhúng hoặc biểu đồ (từ Buổi 4). Sử dụng AI để phác thảo các phần, sau đó chỉnh sửa để đảm bảo tính nguyên bản. Tuân thủ bản quyền bằng cách trích dẫn nguồn đúng cách và sử dụng hình ảnh miễn phí (ví dụ: từ Unsplash).
- **Tạo nội dung đa phương tiện.** Sản xuất một video dài 5-10 phút giới thiệu chủ đề (ví dụ: "AI hỗ trợ sức khỏe số như thế nào"). Sử dụng các công cụ đơn giản như camera điện thoại, ghi hình PowerPoint hoặc các trình chỉnh sửa miễn phí. Bao gồm thuyết minh, hình ảnh từ nghiên cứu và các thành viên nhóm giải thích các điểm chính. Tải lên YouTube. Sử dụng AI để tạo ý tưởng kịch bản (ví dụ: "Viết một kịch bản đơn giản cho video về các mối đe dọa an ninh mạng").
- **Kết quả cần nộp:** Bản nháp báo cáo và liên kết video.

Tuần 3: Hoàn thiện và trình bày

- **Chuẩn bị slide thuyết trình.** Tạo 8-12 slide bằng PowerPoint hoặc Google Slides. Bao gồm: Slide tiêu đề, tổng quan chủ đề, điểm nổi bật nghiên cứu (có hình ảnh), tóm tắt đánh giá CRAAP, nhúng/liên kết video, và các câu hỏi gợi mở. Làm cho bài thuyết trình hấp dẫn với đa phương tiện (hình ảnh, clip ngắn từ video). Sử dụng AI để đề xuất bố cục slide hoặc các gạch đầu dòng.
- **Báo cáo kết quả.** Giải thích chủ đề, chiếu video, thảo luận quy trình nghiên cứu (bao gồm sự trợ giúp của AI và CRAAP), và trả lời câu hỏi.
- **Kết quả cuối cùng cần nộp:**

- File báo cáo ở định dạng PDF/DOCX chứa nội dung yêu cầu. Ngoài ra, có một trang phản ánh (mỗi nhóm) về những thách thức gặp phải, cách AI hỗ trợ các nhiệm vụ khác nhau và những hiểu biết về các kỹ năng thực hành đã áp dụng.
- Slide thuyết trình (file PowerPoint).
- Liên kết video YouTube.

Tiêu chí đánh giá

- **Chất lượng nghiên cứu (25%):** Độ sâu của tìm kiếm, đánh giá CRAAP hiệu quả và tính đa dạng của nguồn.
- **Báo cáo (25%):** Tính rõ ràng, cấu trúc, tính nguyên bản, trích dẫn phù hợp và tích hợp nội dung được AI hỗ trợ.
- **Video đa phương tiện (20%):** Tính sáng tạo, độ liên quan, chất lượng và tải lên YouTube thành công (tuân thủ bản quyền).
- **Slide và cách thuyết trình (20%):** Tính thẩm mỹ hình ảnh, tổ chức, sự thu hút và quản lý thời gian.
- **Tính hợp tác và phản ánh (10%):** Minh chứng về làm việc nhóm (ví dụ: hình chụp chung khi làm việc nhóm offline, hình chụp màn hình khi làm việc nhóm online,...), tài liệu ghi chép việc sử dụng AI và những hiểu biết về các kỹ năng thực hành đã áp dụng.

Hình phạt: Trừ điểm vì đạo văn, phụ thuộc quá mức vào AI mà không chỉnh sửa, hoặc bỏ qua các hướng dẫn về bản quyền/bảo mật.

Dự án 2: Phân tích so sánh các công cụ CNTT

Mục tiêu: Các nhóm sinh viên sẽ chọn một danh mục dịch vụ/ứng dụng CNTT (ví dụ: bộ xử lý văn bản hoặc công cụ giao tiếp trực tuyến), so sánh 3-4 lựa chọn, bao gồm lịch sử, tính năng, ưu/nhược điểm và ứng dụng thực tế của chúng. Các nhóm sẽ áp dụng các kỹ năng thực hành để nghiên cứu, đánh giá nguồn thông tin, tạo báo cáo so sánh, sản xuất video minh họa và trình bày kết quả. Các công cụ AI sẽ hỗ trợ trong việc lập dàn ý so sánh và tạo ý tưởng nội dung, thúc đẩy đánh giá phê phán.

Lựa chọn chủ đề: Các nhóm chọn từ các danh mục được cung cấp:

- Bộ xử lý văn bản (ví dụ: MS Word, Google Docs, LaTeX).
- Công cụ bảng tính (ví dụ: Excel, Google Sheets, Airtable).
- Giao tiếp trực tuyến (ví dụ: Slack, Discord, Microsoft Teams).
- Chatbot AI (ví dụ: ChatGPT, Grok, DeepSeek, Gemini).
- ...

Nhiệm vụ chi tiết và tiến độ thời gian

Tuần 1: Nghiên cứu và lập kế hoạch

- **Lựa chọn danh mục và công cụ.** Sử dụng AI để tạo ý tưởng: Đưa ra yêu cầu như "So sánh tính năng của MS Word, Google Docs và LaTeX cho người mới bắt đầu." Quyết định chọn 3-4 công cụ và lập dàn ý về lịch sử/các khía cạnh chính.
- **Thu thập thông tin.** Sử dụng các dịch vụ tìm kiếm như Google (ví dụ: "lịch sử của Microsoft Word site:edu"). Đánh giá 6-8 nguồn bằng bài kiểm tra CRAAP trong một bảng tính (các cột: Nguồn, Tiêu chí CRAAP, Ghi chú).
- **Kết quả cần nộp:** Tài liệu Word/Docs được chia sẻ có dàn ý, danh sách công cụ, danh sách nguồn và đánh giá CRAAP.

Tuần 2: Tạo nội dung

- **Viết báo cáo.** Tài liệu dài 5-10 trang trong Word/Docs: Phân lịch sử, bảng so sánh (tính năng, ưu/nhược điểm), các tình huống người dùng. Sử dụng AI cho các bản nháp; trích dẫn nguồn/tuân thủ bản quyền.

- **Tạo nội dung đa phương tiện.** Video dài 5-10 phút minh họa các công cụ (ví dụ: ghi màn hình các tính năng). Tải lên YouTube; sử dụng AI cho kịch bản.
- **Kết quả cần nộp:** Bản nháp báo cáo và liên kết video.

Tuần 3: Hoàn thiện và trình bày

- **Chuẩn bị slide.** 8-12 slide PowerPoint: Tổng quan, lịch sử, so sánh, những video, những hiểu biết về bảo mật.
- **Báo cáo kết quả.** Giải thích chủ đề, chiếu video, thảo luận quy trình nghiên cứu (bao gồm sự trợ giúp của AI và CRAAP), và trả lời câu hỏi.
- **Kết quả cuối cùng:**
 - File báo cáo ở định dạng PDF/DOCX chứa nội dung yêu cầu. Ngoài ra, có một trang phản ánh (mỗi nhóm) về những thách thức gặp phải, cách AI hỗ trợ các nhiệm vụ khác nhau và những hiểu biết về các kỹ năng thực hành đã áp dụng.
 - Slide thuyết trình (file PowerPoint).
 - Liên kết video YouTube.

Tiêu chí đánh giá

- **Chất lượng nghiên cứu (25%):** Độ sâu của tìm kiếm, đánh giá CRAAP hiệu quả và tính đa dạng của nguồn.
- **Báo cáo (25%):** Tính rõ ràng, cấu trúc, tính nguyên bản, trích dẫn phù hợp và tích hợp nội dung được AI hỗ trợ.
- **Video đa phương tiện (20%):** Tính sáng tạo, độ liên quan, chất lượng và tải lên YouTube thành công (tuân thủ bản quyền).
- **Slide và cách thuyết trình (20%):** Tính thẩm mỹ hình ảnh, tổ chức, sự thu hút và quản lý thời gian.
- **Tính hợp tác và phản ánh (10%):** Minh chứng về làm việc nhóm (ví dụ: hình chụp chung khi làm việc nhóm offline, hình chụp màn hình khi làm việc nhóm online,...), tài liệu ghi chép việc sử dụng AI và những hiểu biết về các kỹ năng thực hành đã áp dụng.

Hình phạt: Trừ điểm vì đạo văn, phụ thuộc quá mức vào AI mà không chỉnh sửa, hoặc bỏ qua các hướng dẫn về bản quyền/bảo mật.

Dự án 3: Hướng dẫn nâng cao và phân tích một dịch vụ CNTT

Mục tiêu: Các nhóm sẽ nghiên cứu một ứng dụng/dịch vụ CNTT ở mức độ phức tạp vừa phải, tạo một báo cáo hướng dẫn chuyên sâu kèm phân tích, tạo video hướng dẫn toàn diện và trình bày nó. Xem xét bổ sung các nghiên cứu tình huống, phân tích bảo mật và kiểm tra thực tế để tăng tính phức tạp. AI hỗ trợ trong việc cấu trúc nội dung nhưng yêu cầu đánh giá phản biện.

Lựa chọn chủ đề: Chọn từ:

- Dịch vụ cộng tác đám mây (ví dụ: các tính năng nâng cao của Google Drive).
- Công cụ cơ sở dữ liệu cơ bản (ví dụ: Airtable để quản lý dữ liệu).
- Tiện ích bảo mật (ví dụ: trình quản lý mật khẩu như Bitwarden, bao gồm đồng bộ hóa đa thiết bị).
- Nền tảng ảo hóa (ví dụ: VirtualBox, Docker, VMWare Player).
- ...

Nhiệm vụ chi tiết và tiến độ thời gian

Tuần 1: Nghiên cứu và lập kế hoạch

- **Lựa chọn dịch vụ và lập dàn ý.** Động não với sự hỗ trợ của AI cho các tính năng/ lịch sử/ khía cạnh nâng cao; tạo một dàn ý chi tiết bao gồm các phần ưu/nhược điểm và bảo mật.
- **Thu thập và phân tích thông tin.** Sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google cho 8-10 nguồn (ví dụ: "các vi phạm bảo mật trong trình quản lý mật khẩu"); đánh giá bằng CRAAP trong một bảng tính. Bao gồm các nghiên cứu tình huống (ví dụ: một sự cố dữ liệu gần đây).
- **Kết quả cần nộp:** Tài liệu Word/Docs được chia sẻ có dàn ý, danh sách nguồn, bảng CRAAP và ma trận tính năng ban đầu (Excel/Sheets).

Tuần 2: Tạo nội dung và kiểm tra

- **Viết báo cáo/hướng dẫn.** Tài liệu dài 10-15 trang trong Word/Docs: Giới thiệu/ lịch sử, hướng dẫn từng bước (với các tính năng nâng cao/xử lý sự cố), ưu/nhược điểm/so sánh nhỏ, phân tích bảo mật/sức khỏe số (ví dụ: mẹo về

quyền riêng tư) và nghiên cứu tình huống. Sử dụng AI cho các bản nháp; kết hợp ảnh chụp màn hình từ kiểm tra thực tế (ví dụ: mô phỏng một tình huống cộng tác).

- **Tạo nội dung đa phương tiện.** Video hướng dẫn dài 10-15 phút với quay màn hình, chú thích và demo các tính năng nâng cao/lỗi. Tải lên YouTube; sử dụng AI cho kịch bản.
- **Kết quả cần nộp:** Bản nháp báo cáo, liên kết video.

Tuần 3: Hoàn thiện và trình bày

- **Chuẩn bị slide.** 10-14 slide PowerPoint: Tổng quan/ lịch sử, điểm nổi bật của hướng dẫn, ma trận tính năng, phân tích bảo mật, nhúng video, nghiên cứu tình huống và các câu hỏi gợi mở.
- **Báo cáo kết quả.** Trình bày hướng dẫn, chiếu video, thảo luận quy trình nghiên cứu (bao gồm sự trợ giúp của AI và CRAAP), và trả lời câu hỏi.
- **Kết quả cuối cùng:**
 - File báo cáo ở định dạng PDF/DOCX chứa nội dung yêu cầu. Ngoài ra, có một trang phản ánh (mỗi nhóm) về những thách thức gặp phải, cách AI hỗ trợ các nhiệm vụ khác nhau và những hiểu biết về các kỹ năng thực hành đã áp dụng.
 - Slide thuyết trình (file PowerPoint).
 - Liên kết video YouTube.

Tiêu chí đánh giá

- **Chất lượng nghiên cứu (25%):** Độ sâu của tìm kiếm, đánh giá CRAAP hiệu quả và tính đa dạng của nguồn.
- **Báo cáo (25%):** Tính rõ ràng, cấu trúc, tính nguyên bản, trích dẫn phù hợp và tích hợp nội dung được AI hỗ trợ.
- **Video đa phương tiện (20%):** Tính sáng tạo, độ liên quan, chất lượng và tải lên YouTube thành công (tuân thủ bản quyền).

- **Slide và cách thuyết trình (20%):** Tính thẩm mỹ hình ảnh, tổ chức, sự thu hút và quản lý thời gian.
- **Tính hợp tác và phản ánh (10%):** Minh chứng về làm việc nhóm (ví dụ: hình chụp chung khi làm việc nhóm offline, hình chụp màn hình khi làm việc nhóm online,...), tài liệu ghi chép việc sử dụng AI và những hiểu biết về các kỹ năng thực hành đã áp dụng.

Hình phạt: Trừ điểm vì đạo văn, phụ thuộc quá mức vào AI mà không chỉnh sửa, hoặc bỏ qua các hướng dẫn về bản quyền/bảo mật.

Dự án 4: Phát triển và giới thiệu một ứng dụng đơn giản

Mục tiêu: Dành cho các nhóm có khả năng lập trình, tạo một ứng dụng đơn giản nhưng có đa dạng tính năng/vòng lặp phát triển (ví dụ: công cụ dòng lệnh, trò chơi đơn giản hoặc ứng dụng web cơ bản), ghi lại quá trình phát triển trong một báo cáo, tạo video giới thiệu và trình bày. Điều chỉnh độ phức tạp để yêu cầu nhiều tính năng/vòng lặp phát triển, sử dụng trợ lý lập trình bằng AI một cách có suy nghĩ để tránh tạo ứng dụng chỉ bằng một chỉ dẫn.

Lựa chọn chủ đề: Ứng dụng phải bao gồm ít nhất 3-4 tính năng và cần trải qua vài vòng lặp phát triển tính năng. Chúng không nên được tạo ra bởi các công cụ lập trình hỗ trợ AI chỉ với một chỉ dẫn duy nhất.

Nhiệm vụ chi tiết và tiến độ thời gian

Tuần 1: Lập kế hoạch và phát triển ban đầu

- **Ý tưởng ứng dụng.** Sử dụng AI để động não; lập dàn ý các tính năng.
- **Nghiên cứu/bắt đầu viết mã.** Viết mã ban đầu; Sử dụng Git và GitHub để kiểm soát phiên bản.
- **Kết quả cần nộp:** Tài liệu dạng Word/Docs các tính năng và kết hoạch thực hiện (ví dụ: số lần lặp phát triển, các chức năng mới ở mỗi lần lặp) và liên kết đến kho lưu trữ GitHub chứa mã lệnh chương trình.

Tuần 2: Phát triển và tạo nội dung

- **Xây dựng ứng dụng và viết báo cáo.** Hoàn thiện ứng dụng qua nhiều phiên bản (ví dụ: thêm tính năng); viết báo cáo dài 5-10 trang về quy trình/ lịch sử.
- **Tạo video.** Video giới thiệu/demo dài 4-10 phút; tải lên YouTube.
- **Kết quả cần nộp:** Báo cáo nháp có chứa liên kết đến kho lưu trữ code trên GitHub với lịch sử các commit, video.

Tuần 3: Hoàn thiện và trình bày

- **Tạo slide.** Từ 5-10 slide trình bày quá trình phát triển, các tính năng qua các phiên bản, cách sử dụng các công cụ AI.

- **Báo cáo kết quả.** Demo ứng dụng, chiếu video, thảo luận quy trình phát triển (bao gồm sự trợ giúp của AI), và trả lời câu hỏi.
- **Kết quả cuối cùng cần nộp:**
 - File báo cáo ở định dạng PDF/DOCX chứa nội dung yêu cầu, liên kết đến kho lưu trữ GitHub có lịch sử commit. Ngoài ra, có một trang phản ánh (mỗi nhóm) về những thách thức gặp phải, cách AI hỗ trợ các nhiệm vụ khác nhau và những hiểu biết về các kỹ năng thực hành đã áp dụng.
 - Slide thuyết trình (file PowerPoint).
 - Liên kết video YouTube.

Tiêu chí đánh giá

- **Chất lượng phát triển (25%):** Chức năng ứng dụng, các lần lặp.
- **Báo cáo (25%):** Tính rõ ràng, cấu trúc và chi tiết quy trình phát triển.
- **Video đa phương tiện (20%):** Tính sáng tạo, độ liên quan, chất lượng và tải lên YouTube thành công (tuân thủ bản quyền).
- **Slide và cách thuyết trình (20%):** Tính thẩm mỹ hình ảnh, tổ chức, sự thu hút, quản lý thời gian và hiệu quả demo.
- **Tính hợp tác và phản ánh (10%):** Minh chứng về làm việc nhóm (ví dụ: hình chụp chung khi làm việc nhóm offline, hình chụp màn hình khi làm việc nhóm online,...), tài liệu ghi chép việc sử dụng AI và những hiểu biết về các kỹ năng thực hành đã áp dụng.

Hình phạt: Trừ điểm vì đạo văn, phụ thuộc quá mức vào AI mà không chỉnh sửa, hoặc bỏ qua các hướng dẫn về bản quyền/bảo mật.